

权 利 要 求 书

1. 一种液压尾座用集成锁闭阀块，包括阀块本体（2），所述阀块本体（2）具有用于贴合安装在尾座液压缸的缸体上的安装面（20），其特征在于：

所述安装面（20）上设有第一对接油口（21）和第二对接油口（22），所述第一对接油口（21）用于与所述缸体内通向无杆腔（16）的第一缸体油道（18）对接，所述第二对接油口（22）用于与所述缸体内通向有杆腔（17）的第二缸体油道（19）对接；

所述阀块本体（2）在与所述安装面（20）相对的一侧设有第一锁闭阀孔（31）和第二锁闭阀孔（32），所述第一锁闭阀孔（31）用于安装常闭的插装式第一锁闭座阀（41），所述第二锁闭阀孔（32）用于安装常闭的插装式第二锁闭座阀（42）；所述第一锁闭阀孔（31）与所述第一对接油口（21）同轴，二者之间由直的第一主孔道（23）连通；所述第二锁闭阀孔（32）与所述第二对接油口（22）同轴，二者之间由直的第二主孔道（24）连通；所述第一锁闭阀孔（31）和所述第二锁闭阀孔（32）的侧向阀口分别与设在所述阀块本体（2）外表面上的第一外接油口（51）和第二外接油口（52）连通；

所述阀块本体（2）内在所述安装面（20）与所述第一锁闭阀孔（31）、所述第二锁闭阀孔（32）的孔底之间设有第一锁闭油道（25）和第二锁闭油道（26），所述第一锁闭油道（25）与所述第一主孔道（23）相交连通，所述第二锁闭油道（26）与所述第二主孔道（24）相交连通；

所述阀块本体（2）上设有与所述第一锁闭油道（25）连通的第一测压孔（61）和套管安装孔（63）以及与所述第二锁闭油道（26）连通的第二测压孔（62）；所述套管安装孔（63）内密封安装有一端封闭的油温传感器套管（73），所述油温传感器套管（73）的封闭端位于所述第一锁闭油道（25）与所述第一主孔道（23）的相交处，油温传感器（74）可拆卸地插装于所述油温传感器套管（73）内。

2. 根据权利要求1所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述第一锁闭油道（25）和所述第二锁闭油道（26）均平行于所述安装面（20）并沿所述缸体的轴线方向延伸；所述第一锁闭油道（25）为一端开口于所述阀块本体（2）的一个端面的盲孔，其开口端构成所述套管安装孔（63）；所述第二锁闭油道（26）为一端开口于所述阀块本体（2）的另一个端面的盲孔，其开口端构成所述第二测压孔（62）。

3. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块，其特征在于，所述阀块本体（2）在与所述安装面（20）相对的一侧还设有泄放阀孔（33）和预压阀孔（34）；所述泄放阀孔（33）的孔底经第一连通孔与所述第一锁闭油道（25）连通，所述泄放阀孔（33）的侧向阀口与设在所述阀块本体（2）外表面上的泄油口（53）连通；所述预压阀孔（34）的孔底经第二连通孔与所述第二锁闭油道（26）连通，所述预压阀孔（34）的侧向阀口与设在所述阀块本体

权 利 要 求 书

(2) 外表面上的预压油口(54)连通;所述第一锁闭阀孔(31)、所述第二锁闭阀孔(32)、所述泄放阀孔(33)和所述预压阀孔(34)的轴线相互平行且垂直于所述安装面(20),并沿所述缸体的轴线方向排成一列。

4. 根据权利要求3所述的集成锁闭阀块,其特征在于,所述第一连通孔靠近所述泄放阀孔(33)孔底的一段设有内螺纹,所述内螺纹内旋装有可更换的阻尼孔螺塞(76),所述阻尼孔螺塞(76)中心设有阻尼孔,所述阻尼孔螺塞(76)朝向所述泄放阀孔(33)的端面设有内六角孔并低于所述泄放阀孔(33)的孔底。

5. 根据权利要求3所述的集成锁闭阀块,其特征在于,所述第一测压孔(61)开口于所述阀块本体(2)的一个侧面,经一段连通孔通至所述第一锁闭油道(25)与所述第一连通孔的交汇处。

6. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块,其特征在于,所述阀块本体(2)上还设有安全阀孔(35),所述安全阀孔(35)的孔底经连通孔与所述第二锁闭油道(26)连通,所述安全阀孔(35)的侧向阀口与设在所述阀块本体(2)外表面上的安全阀回油口(55)连通,所述安全阀孔(35)内安装有安全溢流阀(45)或堵头。

7. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块,其特征在于,所述阀块本体(2)的一个侧面上设有第一测压排气孔(64)和第二测压排气孔(65),所述第一测压排气孔(64)与所述第一主孔道(23)连通,所述第二测压排气孔(65)与所述第二锁闭油道(26)连通,所述第一测压排气孔(64)和所述第二测压排气孔(65)内分别装有带单向阀芯的测压排气接头(75)。

8. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块,其特征在于,所述安装面(20)上围绕所述第一对接油口(21)和所述第二对接油口(22)各设有一道环形的密封槽(36),所述密封槽(36)的内径大于对应对接油口的直径,所述密封槽(36)内装有端面密封圈(27);所述阀块本体(2)上设有供连接螺栓(28)穿过的通孔,所述通孔位于所述阀块本体(2)的四角。

9. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块,其特征在于,所述第一锁闭阀孔(31)和所述第二锁闭阀孔(32)均为两通螺纹插装阀孔,自所述阀块本体(2)的外表面向内依次为螺纹段、与所述侧向阀口相交的阀口段和直径小于所述阀口段的孔底段,所述第一主孔道(23)和所述第二主孔道(24)分别自对应的孔底段的底面通至所述安装面(20);所述第一外接油口(51)和所述第二外接油口(52)设在所述阀块本体(2)的另一个侧面上,经垂直于阀孔轴线的外侧孔道与对应的阀口段相交。

10. 根据权利要求1或2所述的集成锁闭阀块,其特征在于,所述油温传感器套管(73)

权 利 要 求 书

为不锈钢管，外径不大于 6 mm，封闭端的壁厚不大于 1.0 mm，所述油温传感器套管（73）的封闭端伸入所述第一主孔道（23）内。

11. 根据权利要求 1 或 2 所述的集成锁闭阀块，其特征在于，由所述第一主孔道（23）、所述第一锁闭油道（25）及与二者连通的孔组成的无杆腔侧锁闭孔系，以及由所述第二主孔道（24）、所述第二锁闭油道（26）及与二者连通的孔组成的有杆腔侧锁闭孔系，在装入锁闭座阀、传感器、套管和接头后，各自所容纳的油液容积均不大于 10 cm³。

12. 一种尾座液压缸，包括缸筒（11）、前端盖（12）、后端盖（13）和活塞（14），所述活塞（14）将所述缸筒（11）的内腔分隔为无杆腔（16）和有杆腔（17），其特征在于：

还包括权利要求 1 所述的集成锁闭阀块；所述后端盖（13）内设有所述第一缸体油道（18），所述前端盖（12）内设有所述第二缸体油道（19），所述第一缸体油道（18）和所述第二缸体油道（19）分别自所述后端盖（13）和所述前端盖（12）的顶面向内延伸，并开口于该端盖朝向所述缸筒（11）内腔的内端面；

所述阀块本体（2）的所述安装面（20）贴合在所述前端盖（12）和所述后端盖（13）的顶面上，并由连接螺栓（28）固定于所述前端盖（12）和所述后端盖（13），所述第一对接油口（21）与所述第一缸体油道（18）对接，所述第二对接油口（22）与所述第二缸体油道（19）对接。

13. 根据权利要求 12 所述的尾座液压缸，其特征在于，所述缸筒（11）的顶面低于所述前端盖（12）和所述后端盖（13）的顶面；所述第一缸体油道（18）和所述第二缸体油道（19）各由一段自端盖顶面向下的竖孔和一段平行于缸轴线、开口于端盖内端面的轴向孔组成，所述竖孔的孔底低于所述轴向孔；所述活塞（14）的两端面各设有限位凸台。

14. 根据权利要求 12 或 13 所述的尾座液压缸，其特征在于，所述无杆腔（16）和所述有杆腔（17）各自的死容积均不大于 15 cm³；所述死容积是指所述第一锁闭座阀（41）和所述第二锁闭座阀（42）关闭时，由对应锁闭座阀阀座与对接油口之间的阀块内孔道、对应的缸体油道和所述活塞（14）端部余隙组成的、不随所述活塞（14）位置变化的被封闭油液容积。